

개 선 사 항

일련 번호 19생산운영 - 6

제 목 긴급차단시스템(ESD) 계기 정기점검 시행 개선

소 관 부 처 [REDACTED]처

관 계 부 서

내 용

[REDACTED]처 [REDACTED]부는 생산설비 기술기준 제·개정 업무를 총괄하고 있으며 계전설비와 관련한 정기점검 기준의 적정성을 검토·확정하는 업무를 수행하고 있다.

각 생산기지에는 압력, 유량, 온도, 레벨 등(이하 “공정변수”라 한다)이 정상적인 제어범위를 벗어나 손해가 발생하는 상황을 방지하기 위해 긴급차단시스템(ESD: Emergency Shutdown System)을 설치·운영하고 있으며, 긴급차단시스템을 동작시키는 공정변수 측정을 위해 별도의 계기(이하 “ESD계기”라 한다)가 설치되어 있다.

생산본부표준 「생산설비 정기점검 정비기준」에 따라 2차 펌프, ORV, SCV등 정기점검을 시행하는 단위설비에 포함된 ESD계기의 경우 해당 설비 정기점검 시, 저장탱크에 설치된 ESD 계기의 경우 3년에 1회 정기점검을 시행하고 있다.

그러나 드레인드럼, 리콘덴서, 연료가스설비, 연료유설비(이하 “드레인드럼 등”이라 한다)는 정기점검 대상에 해당되지 아니하며, 이에 따라 정기점검 미대상 설비에 포함된 ESD계기([REDACTED] 등 4개 기지본부, 총 58개)의 경우 설치 이후 정기점검을 시행하지 않고 있으며 그 현황은 【표 1】, 【표 2】와 같다.

【표 1】 ESD계기 정기점검 실시현황

설비구분	점검 실시여부	관련기준
2차펌프	단위설비 정기점검 시 시행	KTS-FC-003 생산설비 정기점검 정비기준
BOG압축기	단위설비 정기점검 시 시행	
ORV	단위설비 정기점검 시 시행	
SCV	단위설비 정기점검 시 시행	
저장탱크	3년에 1회 시행	
드레인드럼	미시행	-
리콘덴서	미시행	-
연료가스설비	미시행	-
연료유설비	미시행	-

【표 2】 정기점검 미시행 ESD계기 현황

단위 설비구분	총수량 (설치연도)				비고
	■ ■	□ □	▣ ▣	▢ ▢	
드레인드럼	3('14)	13('96)	8('02)	1('14)	
리콘덴서	0	18('96)	4('02)	8('14)	
연료가스설비	0	1('18)	1('02)	0	
연료유설비	0	0	1('02)	0	

그 결과 드레인드럼 등에 설치된 ESD계기 정기점검 미실시로 긴급차단시스템의 신뢰성이 저하될 우려가 있으므로 모든 ESD계기를 정기점검 대상에 포함하도록 관련 기술기준을 개선할 필요가 있다.

조치할 사항

○ 처장은 모든 ESD계기에 대하여 정기점검이 시행될 수 있도록 「생산설비 정기점검 정비기준(KTS-FC-0003)」을 첨부와 같이 개정하시기 바랍니다. (개선)

[첨부]

「생산설비 정기점검 정비기준」 개정(안)

○ ESD계기 정기점검 추가

- 개정내용: ‘5.3 계기분야’ 내 전송기류(ESD용) 신설

(신설)

구분		점검보수내용	주기	비고
대분류	소분류			
전송기류 (ESD용)	압력/온도/ 액위계 등 모든 전송기	전송기류(일반용)과 동일한 내용으로 시행	3년	기계설비 정기점검 시 병행 시행하는 전송기는 제외